

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

机械制造技术基础

第六章　工艺规程设计
第三部分

2015-2016学年　春季学期

机器装配工艺规程设计

1　装配的概念

零件：组成机器不可再分的**基本单元**。

套件：若干零件永久联接(如铆接、焊接、过盈配合等)或联接后再经加工成套件，**不可分的最小装配单元**。

组件：若干个零件组合或若干个零件与若干个套件组合成组件。

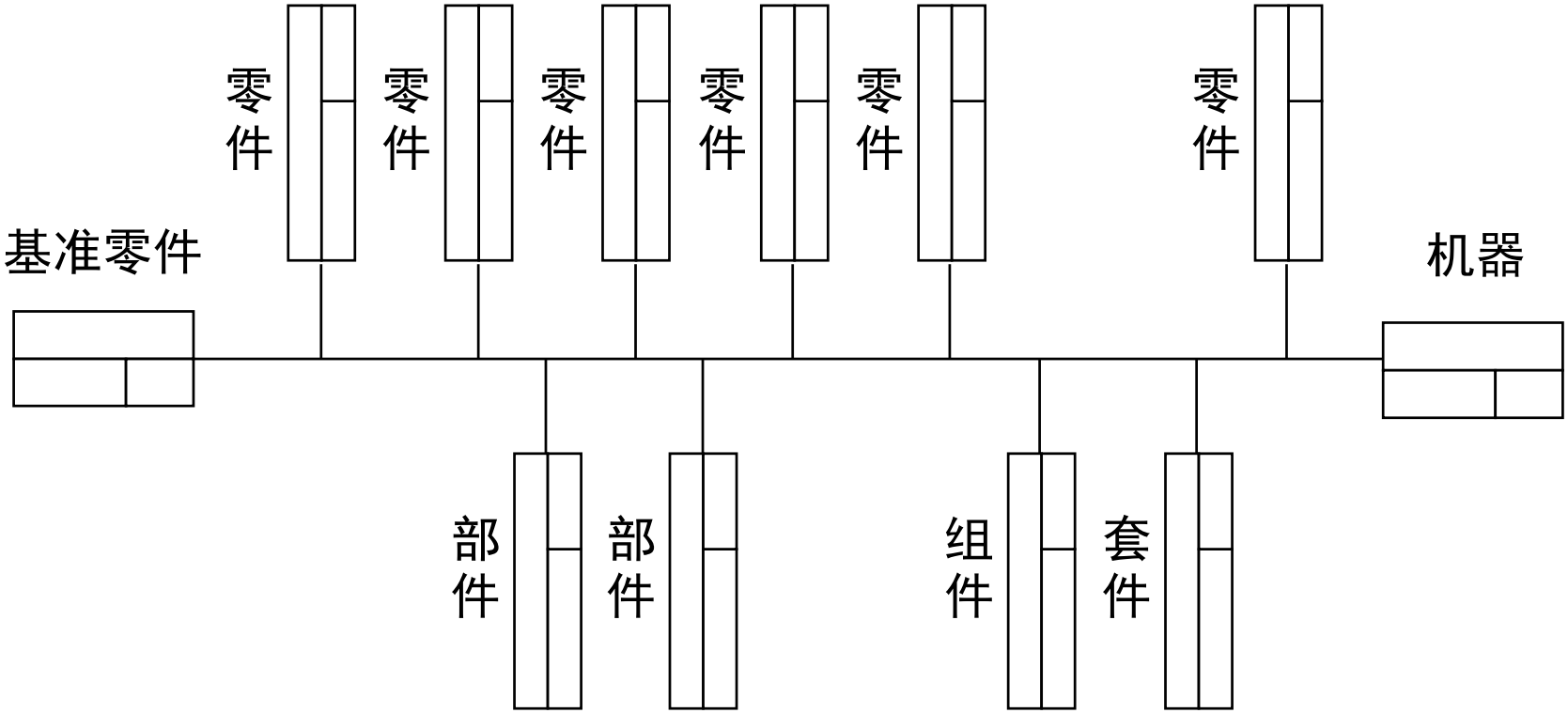
部件：若干个零件、套件和组件组合成部件。部件是机器中**具有一定的完整功能**的一个组成部分。

机器装配工艺规程设计

将零件、套件装配成组件称为**组装**。将零件、套件和组件装配成部件称为**部装**。将零件、套件、组件和部件最终装配成机器称为**总装**。

装配：根据规定的技术要求，将零件或部件进行配合和连接，使之成为半成品或成品的过程。

机器装配工艺规程设计



机器装配系统示意图

装配过程也是一种工艺过程，使各零部件间获得一定的相互位置关系

2　装配工作的基本内容

1）**清洗**：目的是去除粘附在零件上的灰尘、切屑和油污，并使零件具有一定的防锈能力。

2）**连接**：是装配的主要工作。连接包括：

可拆连接(用螺纹、键、销连接等)

不可拆连接(用焊接、粘结、铆接和过盈配合等)

机器装配工艺规程设计

3) 校正、调整与配作：为保证装配精度，提高经济性。

配作是指几个零件配钻、配铰、配刮和配磨等。配刮和配磨的目的是为增加相配表面的接触面积和提高接触刚度。

4) **平衡**：对转速较高、旋转平稳性要求较高的机器，为了防止运转中发生振动，对旋转零、部件进行平衡。平衡包括：

- **静平衡**：以消除质量分布不均所造成的静力不平衡。
- **动平衡**：以消除质量分布不均所造成的力偶不平衡。

5) **试验与验收**：按照有关技术标准和规定进行。

机器装配工艺规程设计

3　机器装配精度

- 相互位置精度（平行、垂直等）
- 相互运动精度（运动方向和速度）
- 相互配合精度（配合和接触质量）

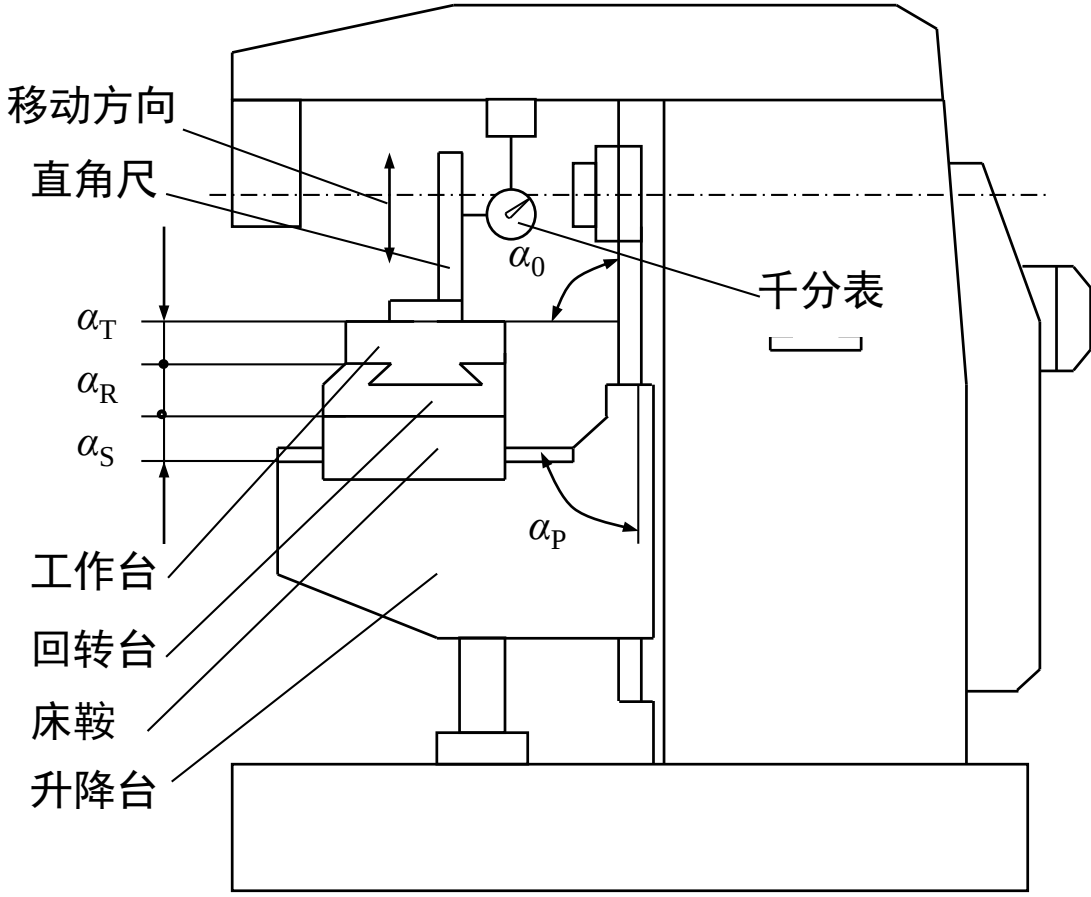


图　卧式万能铣床工作台面对升降台垂直移动的垂直度要求

机器装配工艺规程设计

- 机器装配精度分析

影响装配精度的因素

- 零件的加工精度（与多个零件精度有关）
- 装配方法与装配技术
- 零件间的接触质量
- 力、热、内应力引起的零件变形
- 旋转零件的不平衡

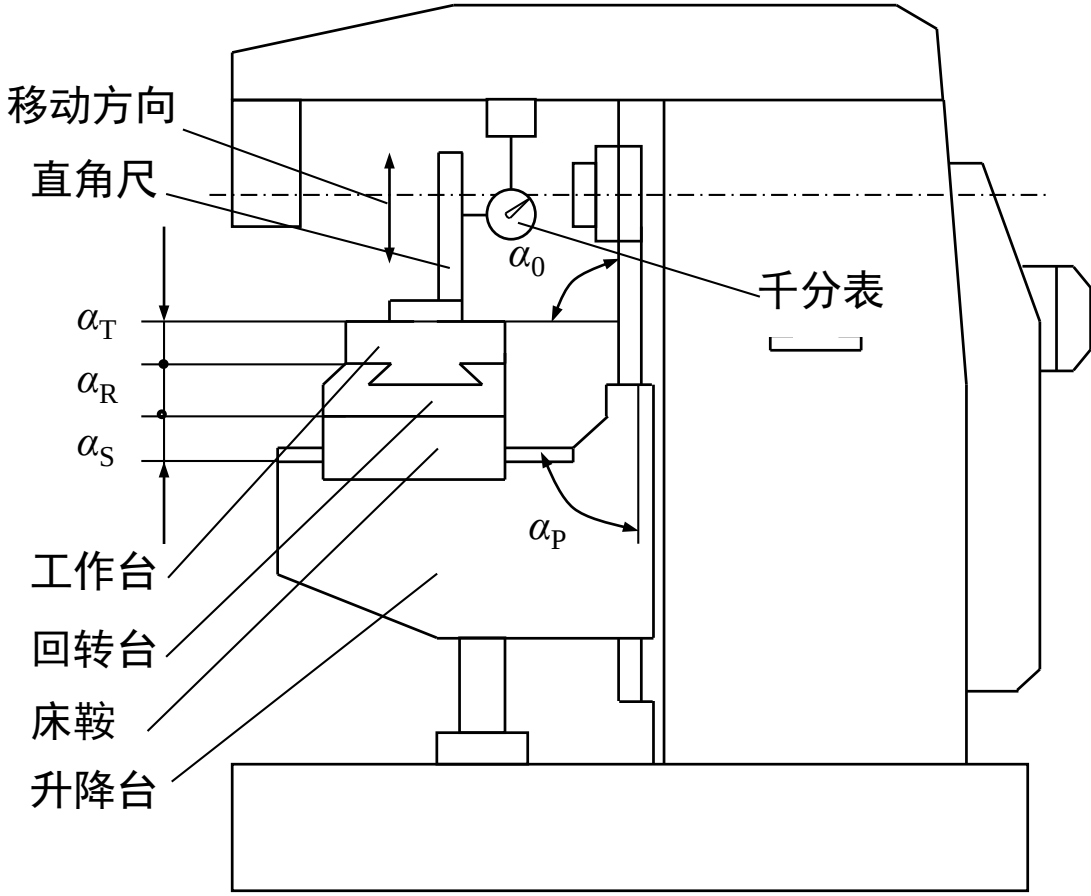


图　卧式万能铣床工作台面对升降台垂直移动的垂直度要求

3　装配工艺过程的制定

❑ 原则

- 保证产品的装配质量，以延长产品的寿命
- 合理安排装配顺序和工序，尽量减少手工劳动，缩短装配周期，提高装配效率
- 尽量减少装配占地面积
- 尽量减少工作成本（设备、工人水平、数量、流水线等）

机器装配工艺规程设计

- 原始资料

  - 产品的图纸、技术性能，精度、运动、检验。
  - 生产纲领、生产条件

- 内容与步骤

  - 图纸分析：产品结构、装配的工艺性
  - 组织形式：生产纲领、产品结构
  - 装配顺序
  - 装配方法的选择
  - 编写装配工艺规程

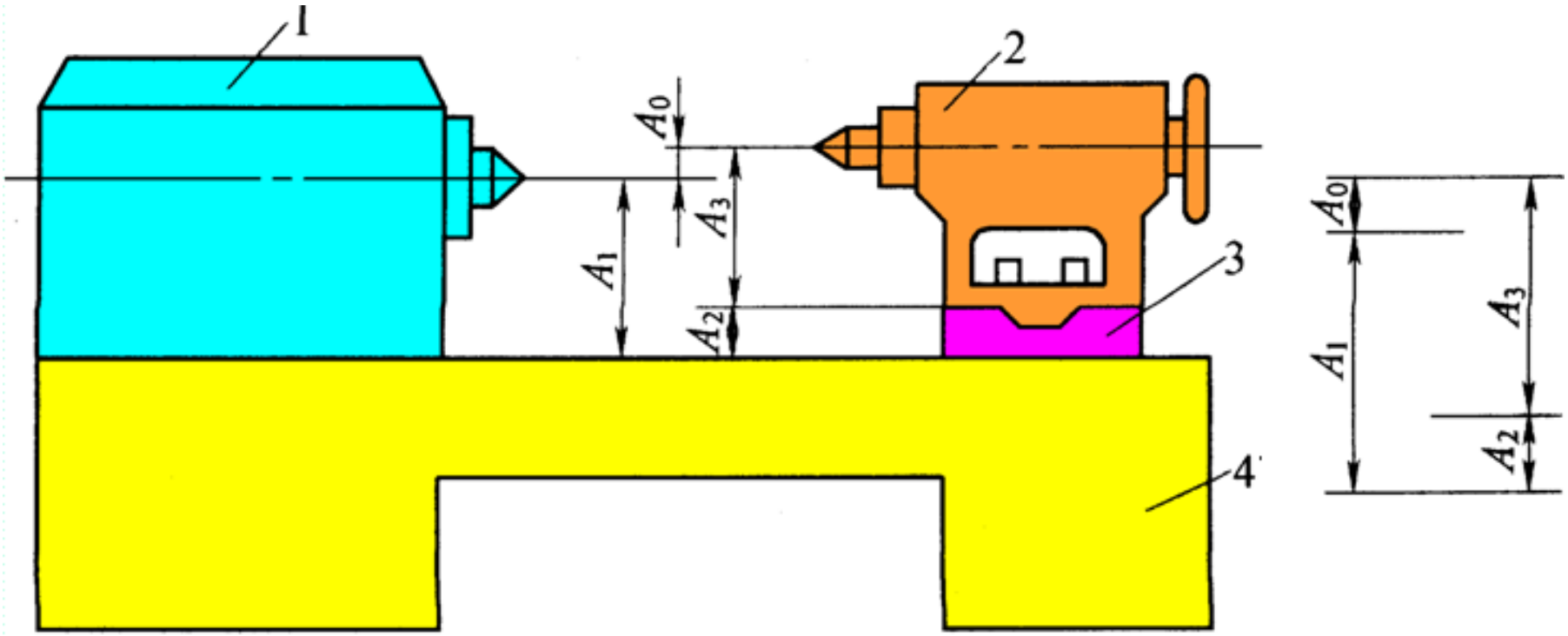
4 装配方法

（1）装配尺寸链的建立

- 装配尺寸链：在机器装配关系中，由相关零件的尺寸或相互位置关系所组成的一个封闭的尺寸系统，称为装配尺寸链。
- 确定封闭环：通常装配尺寸链封闭环就是装配精度要求
- 装配尺寸链查找方法：取封闭环两端的零件为起点，沿装配精度要求的位置方向，以装配基准面为联系线索，分别查明装配关系中影响装配精度要求的那些有关零件，直至找到同一基准零件或同一基准表面为止。所有零件上连接两个装配基准面间的位置尺寸和位置关系，便是装配尺寸链的组成环。

机器装配工艺规程设计

- 装配尺寸链组成的最短路线（最少环数）原则
  - 组成装配尺寸链时，应使每个有关零件只有一个尺寸列入装配尺寸链。又称一件一环原则。



机器装配工艺规程设计

（2）装配方法及其适用范围

装配方法	工 艺 特 点	适 用 范 围
完全互换法	①配合件公差之和小于/等于规定装配公差；②装配操作简单；便于组织流水作业和维修	大批量生产中零件数较少、零件可用加工经济精度制造者，或零件数较多但装配精度要求不高者
不完全互换法	①配合件公差平方和的平方根小于/等于规定的装配公差；②装配操作简单，便于流水作业；③会出现极少数超差件	大批量生产中零件数略多、装配精度有一定要求，零件加工公差较完全互换法可适当放宽；完全互换法适用产品的其它一些部件装配
分组选配法	①零件按尺寸分组，将对应尺寸组零件装配在一起；②零件误差较完全互换法可以大数倍	适用于大批量生产中零件数少、装配精度要求较高又不便采用其它调整装置的场合
修配法	预留修配量的零件，在装配过程中通过手工修配或机械加工，达到装配精度	用于单件小批生产中装配精度要求高的场合
调整法	装配过程中调整零件之间的相互位置，或选用尺寸分级的调整件，以保证装配精度	动调整法多用于对装配间隙要求较高并可以设置调整机构的场合；静调整法多用于大批量生产中零件数较多、装配精度要求较高的场合

机器装配工艺规程设计

1）装配尺寸链的完全互换法

- 采用极值算法计算装配尺寸链
- 封闭环公差的分配

a）当组成环是标准尺寸时（如轴承宽度，挡圈的厚度等），其公差大小和分布位置为确定值

b）某一组成环是不同装配尺寸链公共环时，其公差大小和位置根据对其精度要求最严的那个尺寸链确定

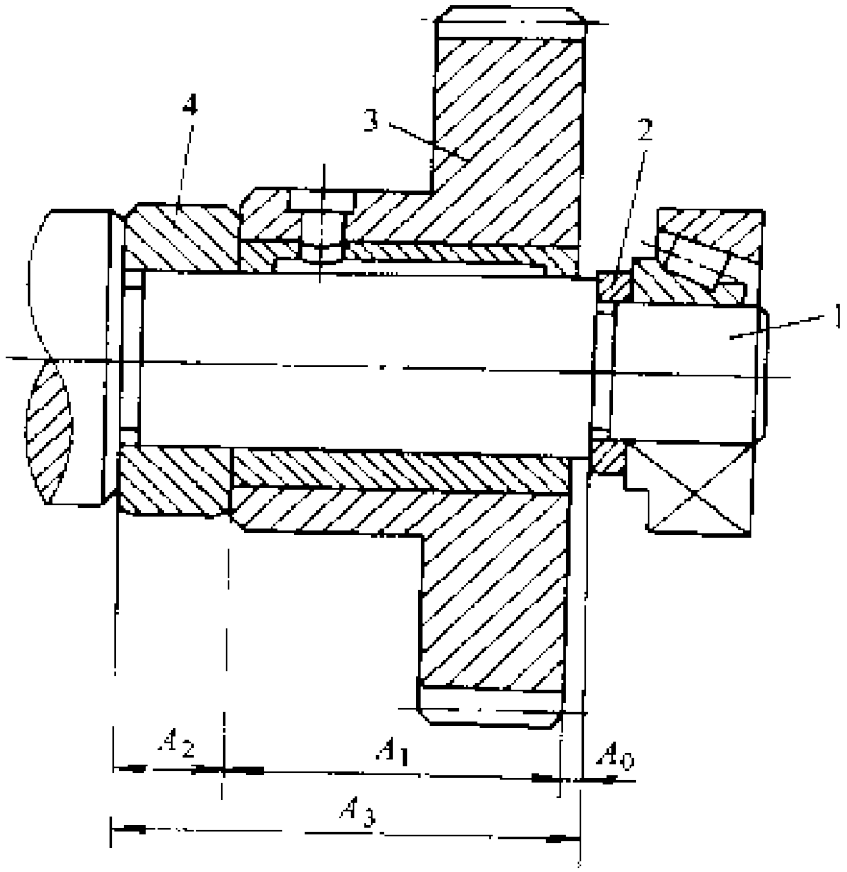
c）当分配待定的组成环公差时，一般可按经验视各环尺寸加工难易程度加以分配。如果尺寸相近，加工方法相同，则取其公差值相等；难加工或难测量的组成环，其公差可取较大值。

d）各组成环公差带位置按入体原则标注，但要保留一环作“协调环”，协调环公差带的位置由装配尺寸链确定。协调环通常选易于制造并可用通用量具测量的尺寸

机器装配工艺规程设计

齿轮 3 要在轴 1 上回转，故要求齿轮左右端面与轴套 4、档圈 2之间应留有一定间隙。

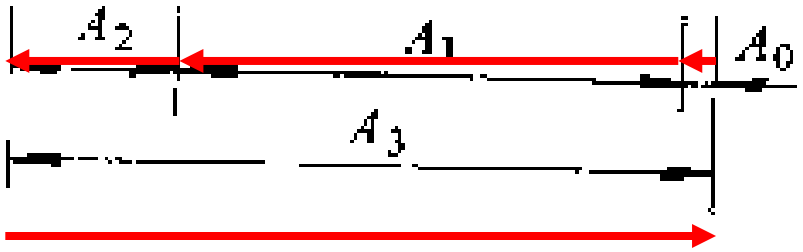
已知 A_1= 35mm，A_2=14mm，A_3=49mm，若要求装配后齿轮右端的间隙在 0.10～ 0.35mm 之间，试以完全互换装配法解算各组成环的公差和极限偏差。



机器装配工艺规程设计

解：

① 画装配尺寸链，判断增、减环，计算封闭环基本尺寸和公差：



有题意知在 A_0与 A_1、A_2、A_3组成的尺寸链中，A_1、A_2为减环，A_3是增环。

封闭环基本尺寸 A_0：

$$A_0 = \sum Ap - \sum Aq = A_3 - (A_1 + A_2) = 0mm$$

封闭环公差 T_0：

T_0=（0.35-0.10）mm =0.25mm　所以：$A0 = 0^{+0.35}_{+0.10}$

机器装配工艺规程设计

② 确定各组成环公差和协调环

按照“等公差法”分配各组成环公差T_{avA} ：

$T_{avA}= T_0/m =0.25/3mm\approx0.083mm$

由于A_2是一个挡圈，易于加工，而且其尺寸可以用通用量具测量，因此选它作为协调环。

机器装配工艺规程设计

组成环的公差值为：

标准公差数值(GB/T 1800.3—1998)

基本尺寸/mm		标准公差等级																
		IT1	IT2	IT3	IT4	IT5	IT6	IT7	IT8	IT9	IT10	IT11	IT12	IT13	IT14	IT15	IT16	IT17	IT18
大于	至	μm											mm						
30	50	1.5	2.5	4	7	11	16	25	39	62	100	160	0.25	0.39	0.62	1	1.6	2.5	3.9

$T_1 = T_3 = 0.10mm$

$T_2 = T_0 - T_1 - T_3 = (0.25-0.10-0.10)mm = 0.05mm$

③ 确定各组成环的极限偏差

入体方向不明的长度尺寸，其极限偏差按“对称偏差”原则配置。

$A_1 = 35^{0}_{-0.10}mm$

$A_3 = (49 \pm 0.05)mm$

机器装配工艺规程设计

④ 确定协调环的极限偏差

有$ES_0=\sum ES_p-\sum EI_q$　　得　$EI_2=-0.20mm$

有 $EI_0=\sum EI_p-\sum ES_q$　　得：$ES_2=-0.15mm$

故　　$A_2=14^{-0.15}_{-0.20}mm$

⑤ 核算封闭环的极限尺寸

$A_{0max}=\sum A_{pmax}-\sum A_{qmin}\approx 0.343mm$

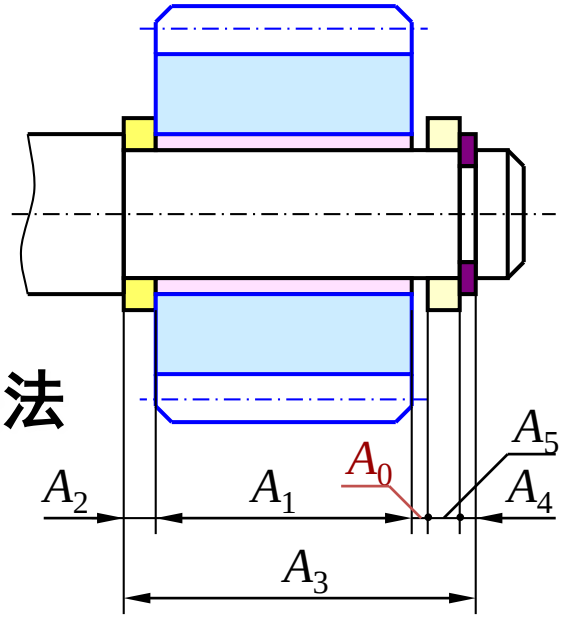
$A_{0min}=\sum A_{pmin}-\sum A_{qmax}\approx 0.10mm$

核算结果表明，封闭环尺寸符合规定要求，故所求组成环尺寸和极限偏差分别为：

$A_1=35^{0}_{-0.10}mm$，$A_2=14^{-0.150}_{-0.193}mm$，$A_3=(49\pm0.05)mm$

机器装配工艺规程设计

【例】图示齿轮部件，齿轮空套在轴上，要求齿轮与挡圈的轴向间隙为0.1～0.35。已知各零件有关的基本尺寸为：A_1=30，A_2=5 ，A_3=43，$A_4=3^{\ 0}_{-0.05}$（标准件），A_5=5。用完全互换法装配，试确定各组成环的偏差。



齿轮与轴部件装配

【解】 1）**建立装配尺寸链**，确定增减环。

2）**确定封闭环基本尺寸及公差**

A_0=0　　T_0=0.35−0.1=0.25

3）**确定各组成环的公差：**按等公差法计算，各组成环公差为：

T_{av}= （0.35−0.1）／5 = 0.05

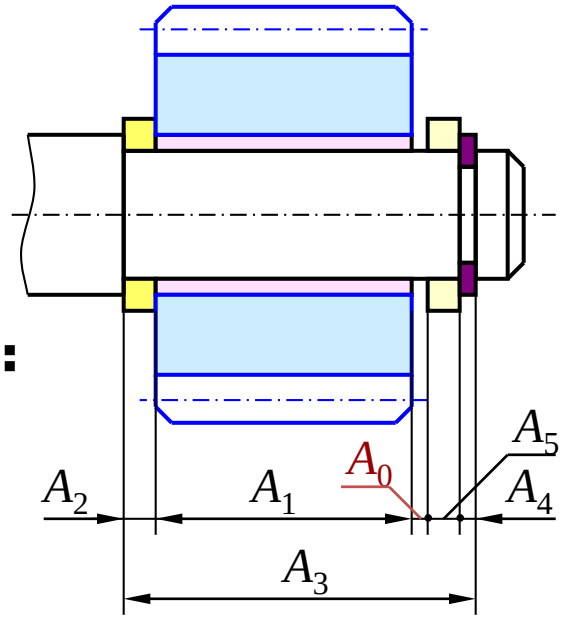
考虑加工难易程度，进行适当调整（A_4公差不变），得到：

T_4 = 0.05，　T_1 = 0.06 ，　T_3 = 0.1 ，　T_2 = T_5 = 0.02

机器装配工艺规程设计

3）确定各组成环的偏差：取A_5为协调环。A_4为标准尺寸，公差带位置确定：

$$A_4 = 3^{\ 0}_{-0.05}$$



齿轮与轴部件装配

除协调环以外各组成环公差按入体标注：

$$A_3 = 43^{+0.10}_{\ 0},\quad A_2 = 5^{\ 0}_{-0.02},\quad A_1 = 30^{\ 0}_{-0.06}$$

计算协调环偏差：

$EI_5 = -0.12$，　$ES_5 = -0.1$

最后可确定：　$A_5 = 5^{-0.1}_{-0.12}$

机器装配工艺规程设计

附录 A　标准公差数值(GB/T 1800.3—1998)

基本尺寸/mm		标准公差等级													
		IT1	IT2	IT3	IT4	IT5	IT6	IT7	IT8	IT9	IT10	IT11	IT12	IT13	IT14
大于	至	μm													
---	3	0.8	1.2	2	3	4	6	10	14	25	40	60	0.1	0.14	0.25
3	6	1	1.5	2.5	4	5	8	12	18	30	48	75	0.12	0.18	0.3
6	10	1	1.5	2.5	4	6	9	15	22	36	58	90	0.15	0.22	0.36
10	18	1.2	2	3	5	8	11	18	27	43	70	110	0.18	0.27	0.43
18	30	1.5	2.5	4	6	9	13	21	33	52	84	130	0.21	0.33	0.52
30	50	1.5	2.5	4	7	11	16	25	39	62	100	160	0.25	0.39	0.62

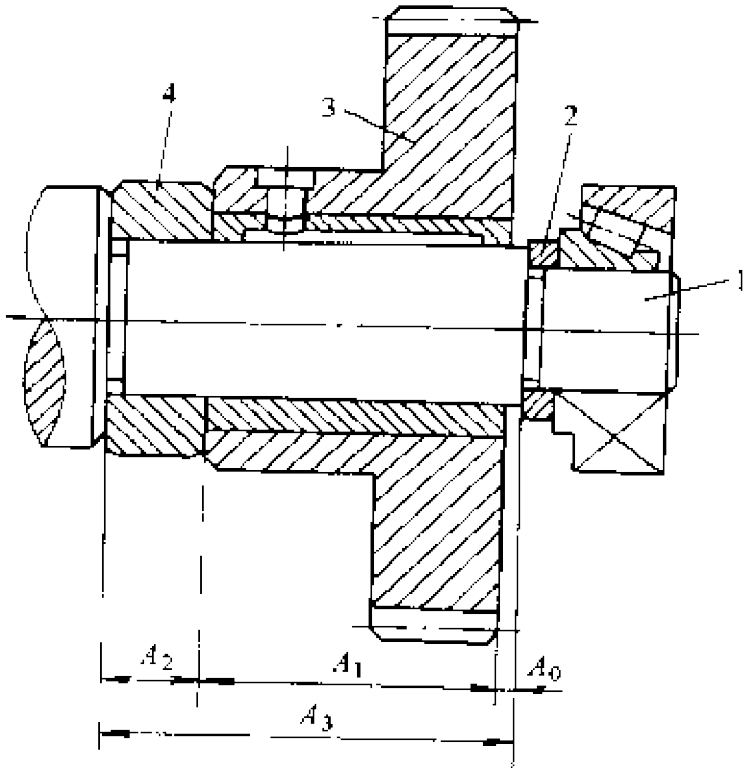
机器装配工艺规程设计

2） 装配尺寸链的不完全互换法

- 采用概率算法计算装配尺寸链
- 封闭环公差分配原则同完全互换法

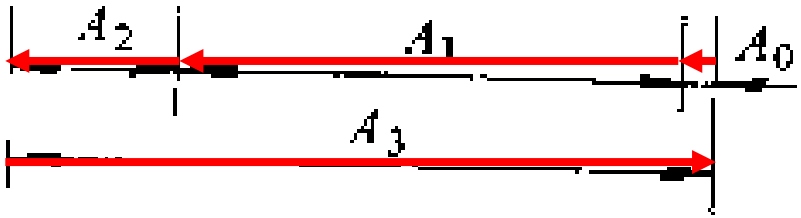
已知 A_1= 35mm， A_2=14mm, A_3=49mm，若要求装配后齿轮右端的间隙

$$A_0 = 0^{+0.35}_{+0.10}$$



机器装配工艺规程设计

解：① 画装配尺寸链，判断增、减环，计算封闭环基本尺寸和公差：



有题意知在 A_0与 A_1、A_2、A_3组成的尺寸链中，A_1、A_2为减环，A_3是增环。

封闭环基本尺寸 A_0：

$$A_0=\sum Ap-\sum Aq=A_3-(A_1+A_2)=0mm$$

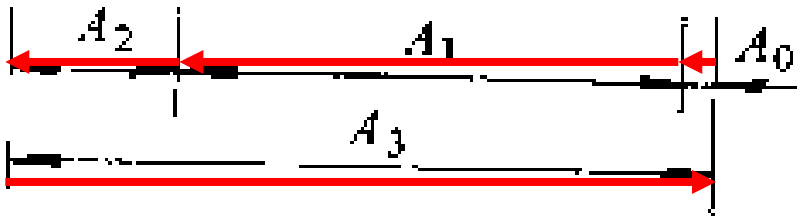
封闭环公差 T_0：

$$T_0=(0.35-0.10)mm=0.25mm$$

所以：$A0=0^{+0.35}_{+0.10}$

机器装配工艺规程设计

② 确定各组成环公差和协调环



按照“平均平方公差”分配各组成环公差T_{avA}：

$$T_0 = \sqrt{T_1^2 + T_2^2 + T_3^2} = \sqrt{3T_{av}^2}$$

$$T_{av} = \sqrt{T_0^2 / 3} = 0.25 / \sqrt{3} \approx 0.144$$

附录 A　标准公差数值(GB/T 1800.3—1998)

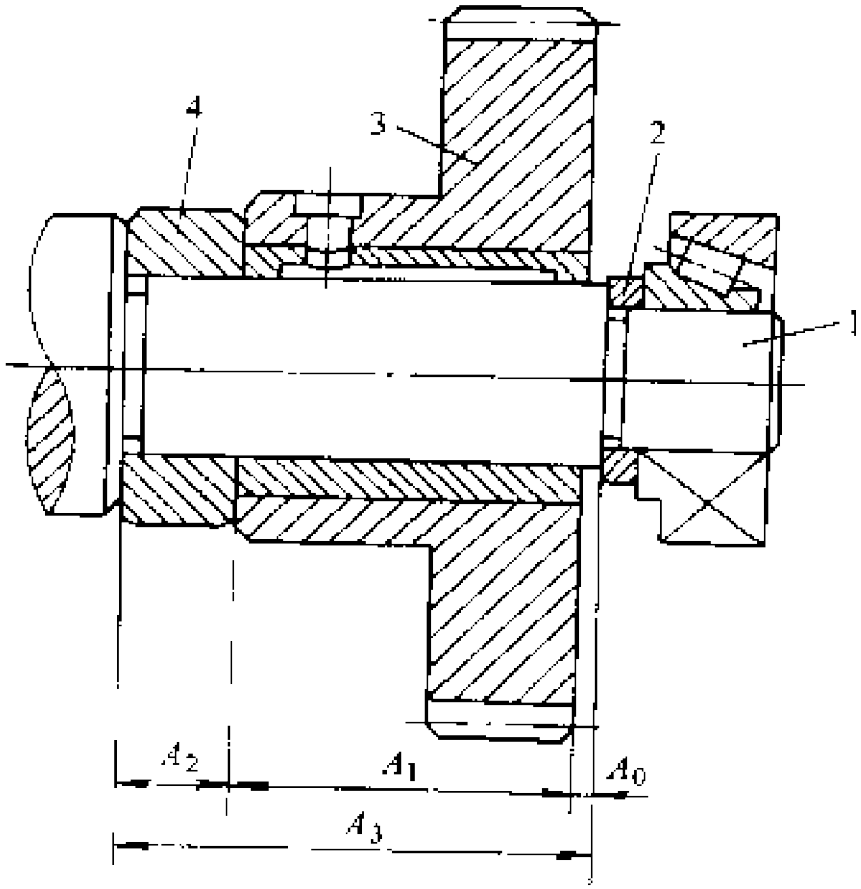
基本尺寸/mm		标准公差等级													
		IT1	IT2	IT3	IT4	IT5	IT6	IT7	IT8	IT9	IT10	IT11	IT12	IT13	IT14
大于	至	μm													
10	18	1.2	2	3	5	8	11	18	27	43	70	110	0.18	0.27	0.43
30	50	1.5	2.5	4	7	11	16	25	39	62	100	160	0.25	0.39	0.62

机器装配工艺规程设计

组成环的公差值为：

$T_1 = T_3 = 0.160mm$

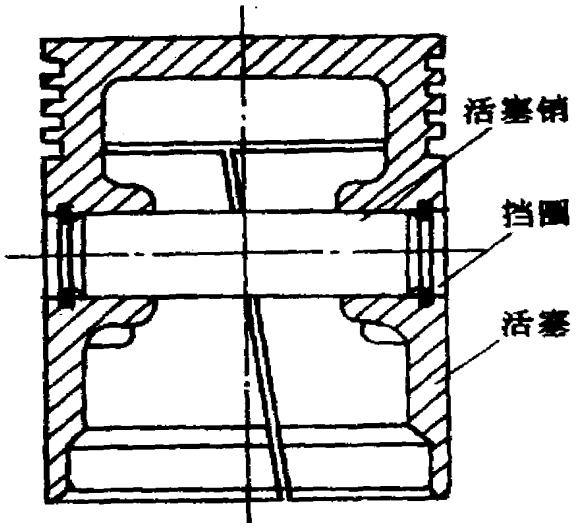
$T_2 = 0.106mm$　取0.70



3）装配尺寸链的分组选配法

将组成环公差按完全互换法求得后，放大若干倍，使之达到经济公差的数值。然后，按此数值加工零件，再将加工所得的零件按尺寸大小分成若干组（分组数与公差放大倍数相等）。最后，将对应组的零件装配起来。

【例】活塞与活塞销在冷态装配时，要求有0.0025～0.0075的过盈量。若活塞销孔与活塞销直径的基本尺寸为28，加工经济公差为0.01。现采用分组选配法进行装配，试确定活塞销孔与活塞销直径分组数目和分组尺寸。



活塞与活塞销组件图

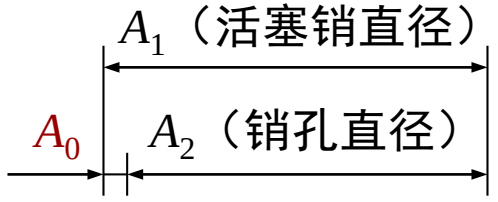
机器装配工艺规程设计

【解】

1）建立装配尺寸链　　如图所示。

2）确定分组数：平均公差为0.0025，经济公差为0.01，可确定分组数为4。

3）确定各尺寸：若活塞销直径尺寸定为：$A_1=\phi 28^{0}_{-0.01}$，将其分为 4组，解图所示尺寸链，可求得活塞销孔与之对应的分组尺寸如下：



活塞销与活塞销孔装配尺寸链

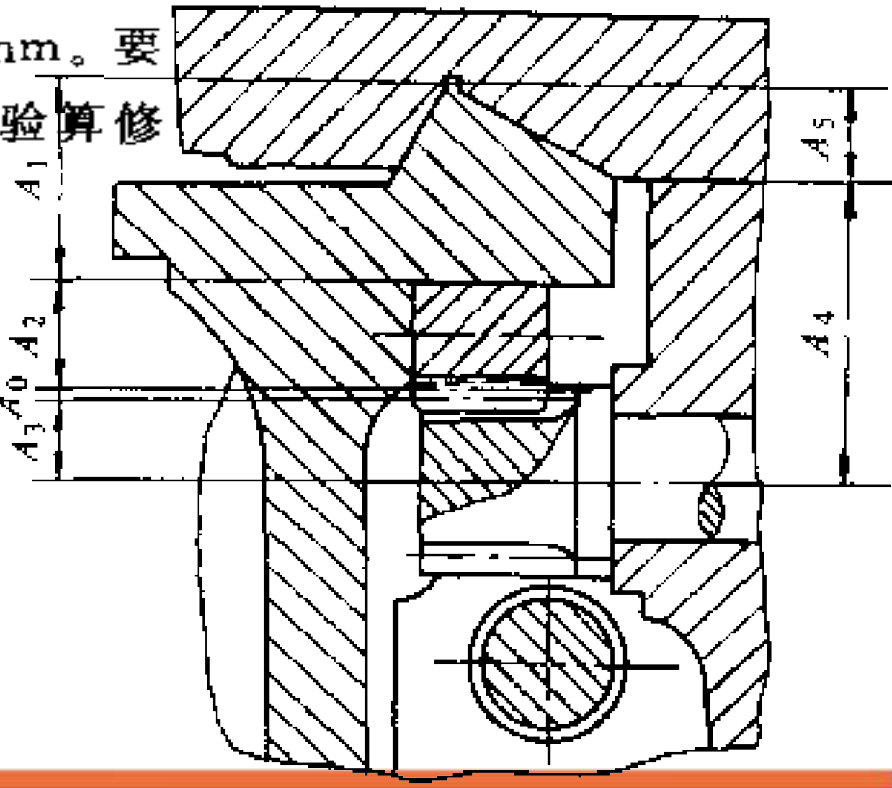
组　号	1	2	3	4
活塞销直径	$\phi 28^{0}_{-0.0025}$	$\phi 28^{-0.0025}_{-0.005}$	$\phi 28^{-0.005}_{-0.0075}$	$\phi 28^{-0.0075}_{-0.01}$
活塞销孔直径	$\phi 28^{-0.005}_{-0.0075}$	$\phi 28^{-0.0075}_{-0.01}$	$\phi 28^{-0.01}_{-0.0125}$	$\phi 28^{-0.0125}_{-0.015}$

4）修配装配法

采用修配法时，装配尺寸链中各尺寸均按经济公差制造，但留出一个尺寸做修配环。通常选容易修配加工，且对其它尺寸链没有影响的尺寸作修配环。

机器装配工艺规程设计

车床溜板箱齿轮与床身齿条的装配结构轨移动平稳灵活，要求溜板箱齿轮与固定在床身上的齿条间在垂直平面内必须保证有 0.17～0.28mm 的啮合间隙。从分析影响齿轮、齿条啮合间隙 A_0 的有关尺寸入手，可以建立如图 5-42 所示装配尺寸链。已知：$A_1=50\text{mm}$，$A_2=25\text{mm}$，$A_3=15.74\text{mm}$，$A_4=71.74\text{mm}$，$A_5=22\text{mm}$。要求 $A_0=0^{+0.28}_{+0.17}\text{mm}$，试确定修配环尺寸并验算修配量。



解：

①选择修配环 从便于修配考虑，选取组成环 A2为修配环。

机器装配工艺规程设计

②确定组成环极限偏差 按加工经济精度确定各组成环公差，并按 “入体标注”原则确定极限偏差，

A_1= 53h10 = 53（0，-0.12）mm，

A_3= 15.74h11 = 15.74（0，-0.055）mm，

A_4=71.74js11=（71.74±0.095）mm，

A_5=22js11=（22±0.065）mm，

并设 A_2=25（+0.13，0）mm。

③ 计算封闭环极限尺寸 A_{0max}、 A_{0min}

$$A_{0max}= A_{4max}+ A_{5max}- A_{1min}- A_{2min}- A3_{min}$$

$$=0.335mm$$

$$A_{0min}= A_{4min}+ A_{5min}- A_{1max}- A_{2max}- A3_{max}$$

$$= -0.29mm$$

由此可知

$$A_0=0^{+0.335}_{-0.290}mm$$

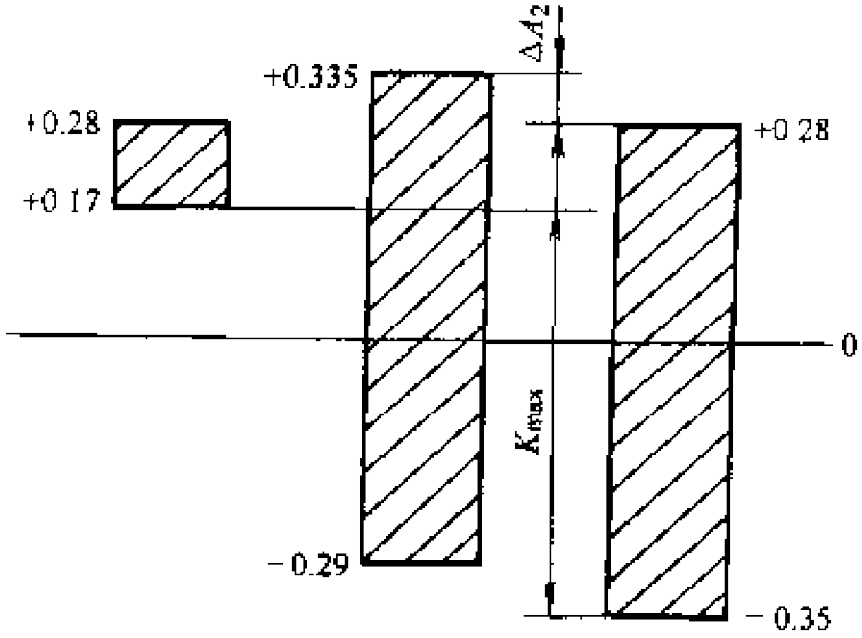
由于封闭环 A_0不符合装配要求，需通过修配修配环 A_2来达到规定的装配精度。

（必须保证有0.17～ 0.28mm 的啮合间隙）

机器装配工艺规程设计

④确定修配环尺寸

最大为 + 0.335mm，最小为-0.29mm。当出现齿条相对于齿轮的啮合间隙大于 0.28mm 时，无法通过修配A2来达到规定的装配精度要求。



修配环基本尺寸

$A2=25+\Delta A_2 =25.06mm$

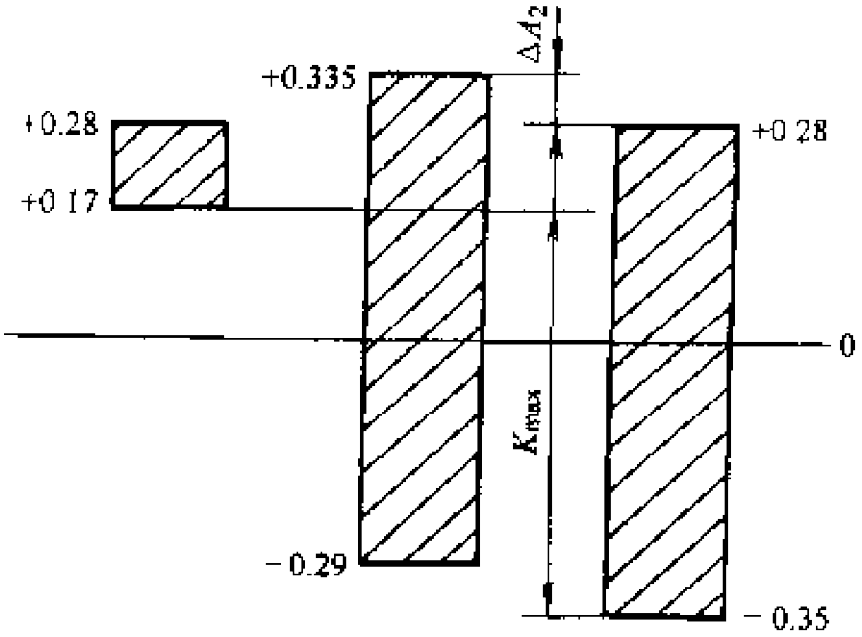
机器装配工艺规程设计

⑤验算修配量

当出现齿条相对于齿轮的啮合间隙为最大值（+ 0.28mm）时，无需修配就能满足装配精度要求；当出现齿条相对于齿轮的间隙为 - 0.35mm 时，修配环的修配量最大，A2的 最 大 修 配 量

Kmax= （0.35 + 0.17）mm

= 0.52mm。



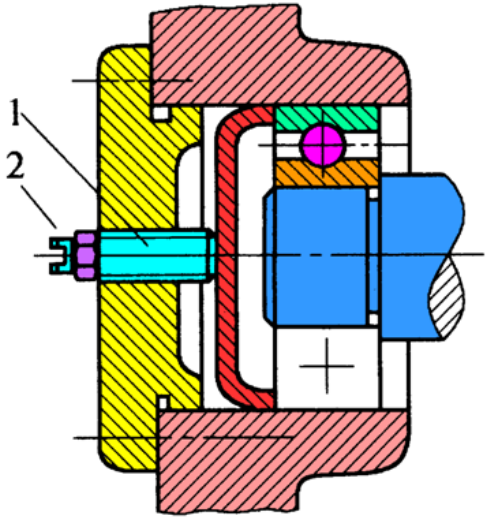
（4）调整装配法

在以装配精度要求为封闭环建立的装配尺寸链中，除调整环外各组成环均以加工经济精度制造，由于扩大组成环制造公差累积造成的封闭环过大的误差，通过调节调整件相对位置的方法消除，最后达到装配精度要求。

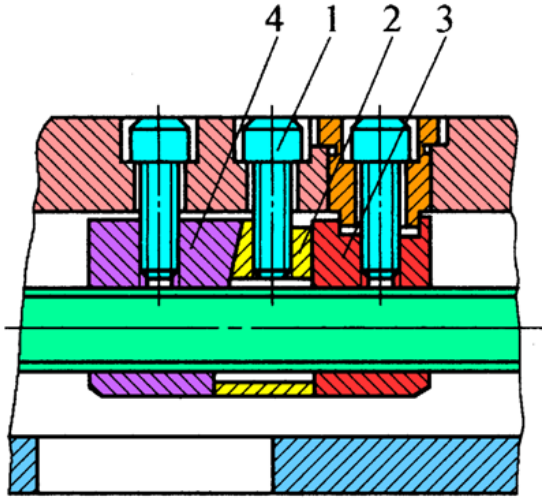
调节调整件相对位置的方法有可动调整法、固定调整法和误差抵消调整法等 3种。

机器装配工艺规程设计

1）可动调整法



(a)

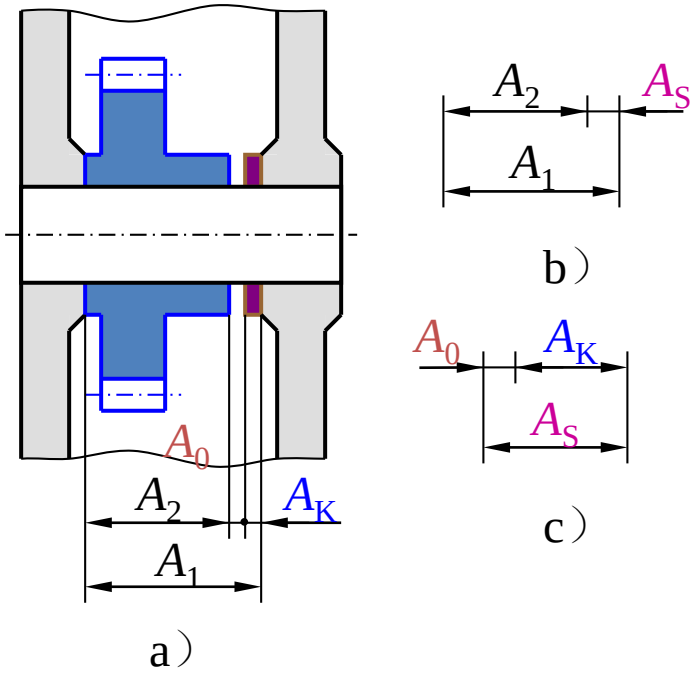


(b)

2）固定调整法

通过更换不同尺寸的固定调整环进行补偿由于扩大组成环制造公差累积造成的封闭环过大的误差， 达到装配精度要求。这种装配方法，称为固定调整装配方法。

图所示部件中，齿轮轴向间隙要求控制在0. 05～0. 20范围内。若A_1和A_2的基本尺寸分别为50和45，按加工经济精度确定A_1和A_2的公差分别为0. 15和0. 1。试确定调节垫片A_K的厚度。



固定调节法示例

由题意： $A_1 = 50^{+0.15}_{0}; A_2 = 45^{0}_{-0.10}$

由尺寸链b，可求出： $A_S = 5^{+0.25}_{0}$

机器装配工艺规程设计

由此可确定出分级数z ： $z \geq \dfrac{T_S}{T_0 - T_K}$

式中 T_S、T_0、T_K 分别为空位尺寸、封闭环尺寸、调节垫片厚度公差本例中：T_0 = 0.15， T_S = 0.25， 并假定 T_K = 0.05，代入上式得到：$z \geqslant 3$取 n = 3，将空位尺寸适当分级后解尺寸链，可确定调节件各级尺寸

确定调整环的基本尺寸（上偏差为0，下偏差为－0.05）：

$A_{smin}-A_0=5.95$， 即$A_{k1}=4.95(0,-0.05)$

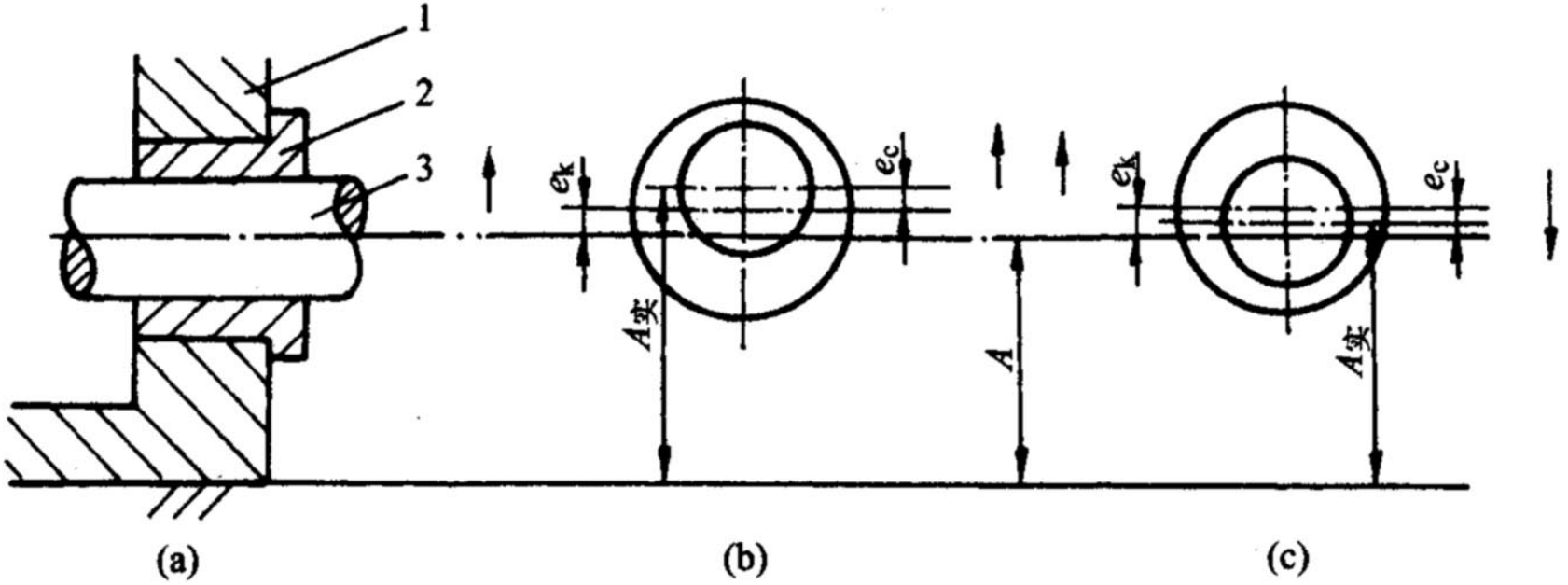
尺寸间隔为0.1，

级　号	1	2	3	
空位尺寸	$4.95_{0}^{+0.10}$	$5.05_{0}^{+0.10}$	$5.15_{0}^{+0.1}$	
调节垫片厚度	$4.95_{-0.05}^{0}$	$5.05_{-0.05}^{0}$	$5.15_{-0.05}^{0}$	

机器装配工艺规程设计

3）误差抵消调整法

在机器装配中，通过调整被装零件的相对位置，使加工误差相互抵消，可以提高装配精度，这种装配方法称为误差抵消调整法。



轴承装配中误差的叠加和抵消

（a）装配结构示意　（b）误差叠加　（c）误差抵消

1—箱体　2—轴承　3—轴

机械产品设计的工艺性评价

1 零件结构工艺性的基本概念

零件结构工艺性：零件制造、装配、维修的难易程度，是评价零件结构优劣的重要技术经济指标。

结构工艺性是相对的，与生产规模、设备条件、技术水平等因素密切相关

衡量零件结构工艺性的依据

1）零件 结构通用化、标准化、系列化的程度；

2）零件加工工艺复杂程度及经济性；

3）材料的利用率；

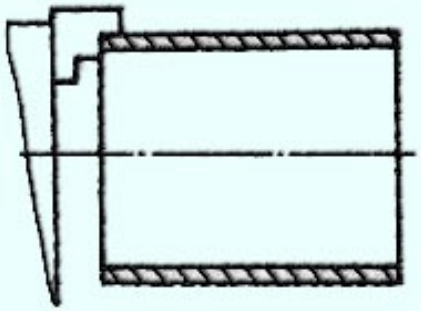
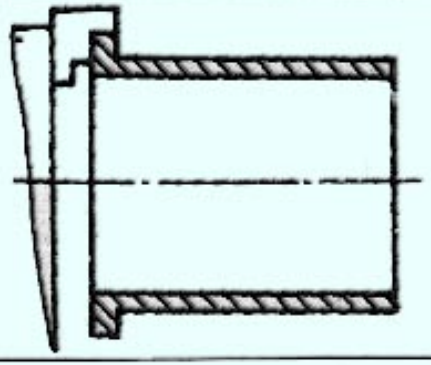
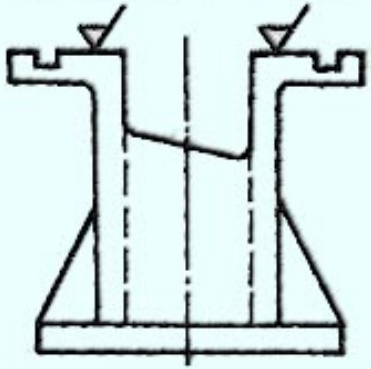
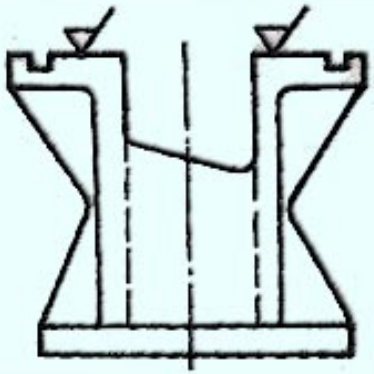
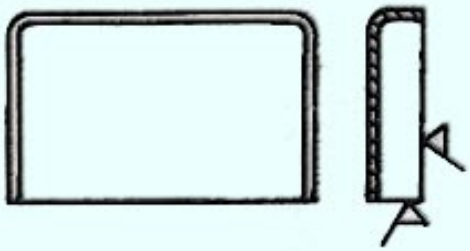
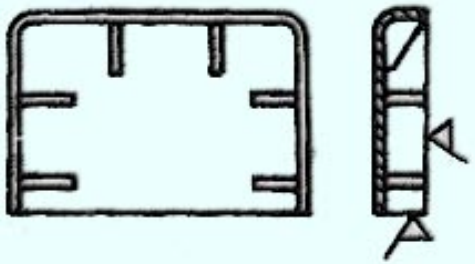
4）加工面积的大小和实现自动化加工的可能性。

2 切削加工对零件结构工艺性要求

Ⅰ 提高零件结构工艺性的原则

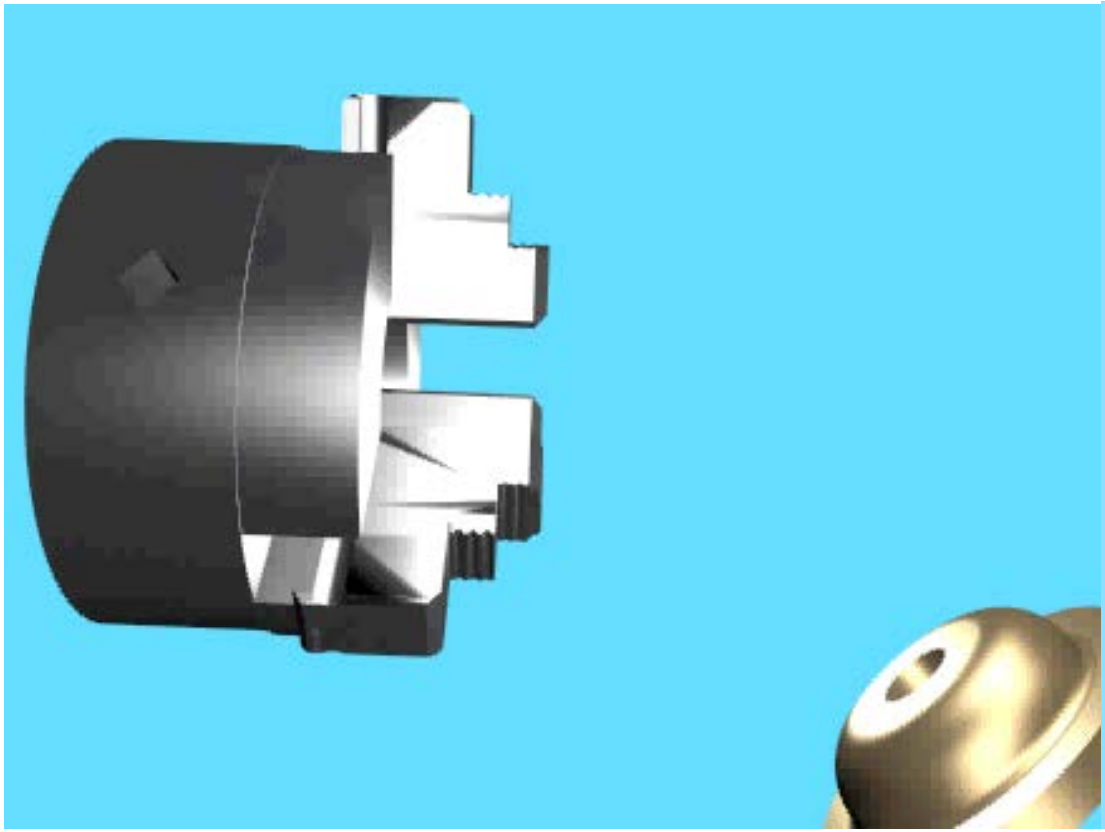
1）在保证零件刚度、强度等条件下减轻零件的重量和体积，以节省材料，方便储运。**具体设计方法：合理运用加强筋等。**

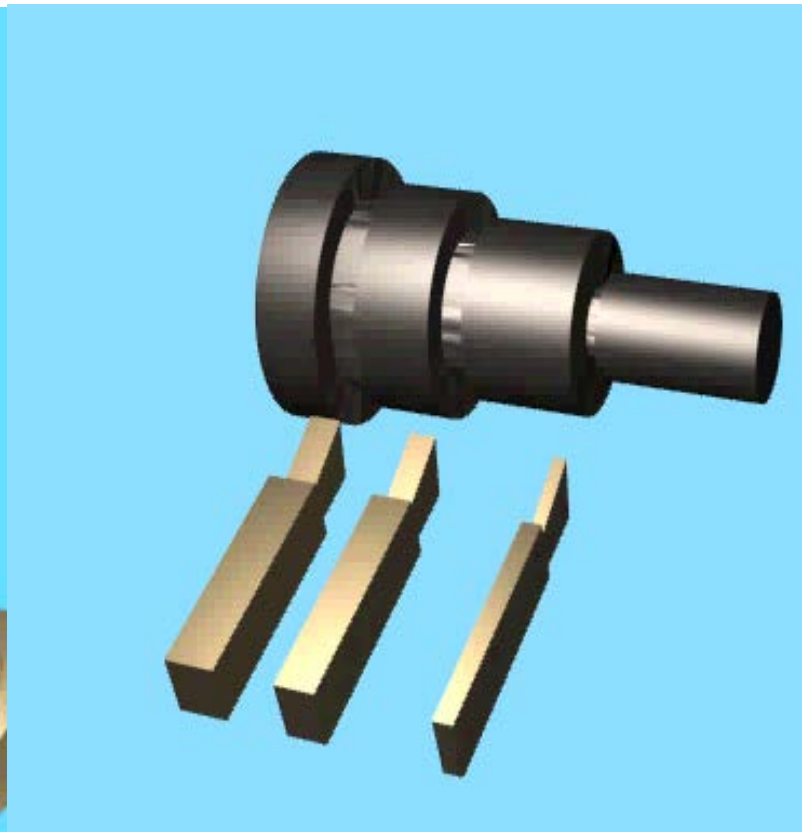
机器装配工艺规程设计

设计准则	不合理的结构	合理的结构	说　明
提高刚度、减少变形			薄壁套筒增加刚度，减少工件在夹紧力作用下的变形
			用加强筋，增加工件刚度，减少切削力引起变形
应使零件有足够的刚性			较大面积的薄壁零件（如罩、盖等），刚性不好，应增设必要的加强肋

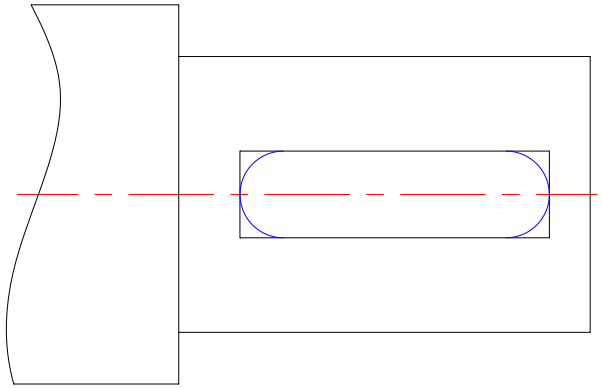
机器装配工艺规程设计

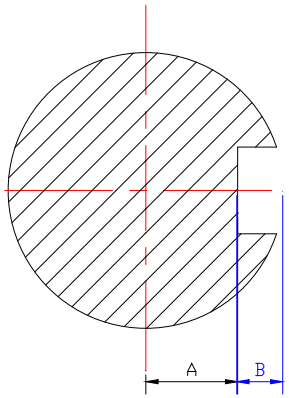
2）有利于保证加工的可能性和经济性，保证加工质量，提高加工效率。**具体设计方法：简化结构、减小加工面积、工件便于安装定位、加工和测量、满足工种工艺的要求等。**

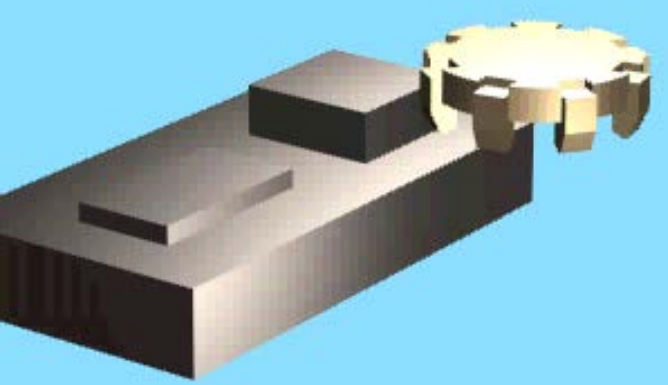


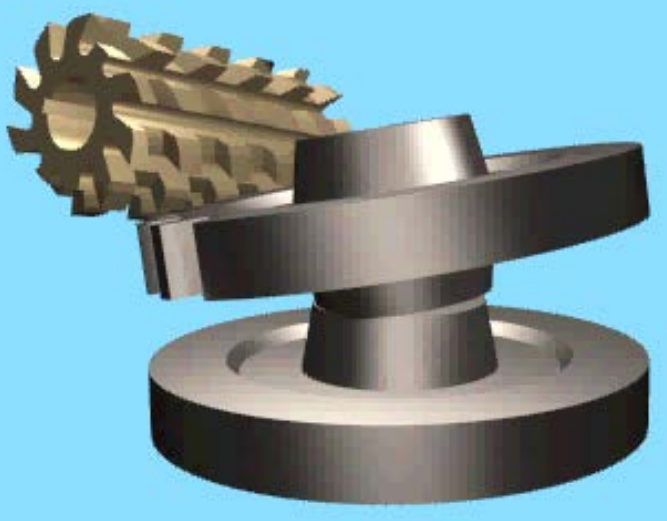


机器装配工艺规程设计

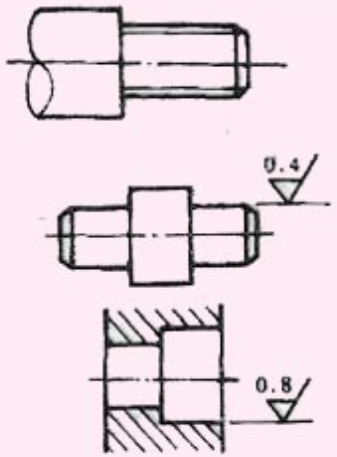
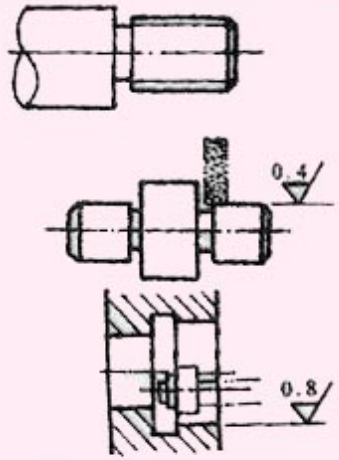
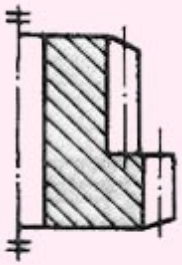
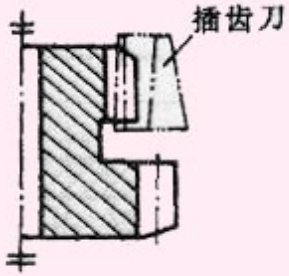
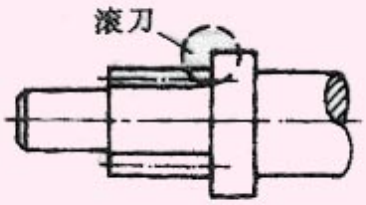
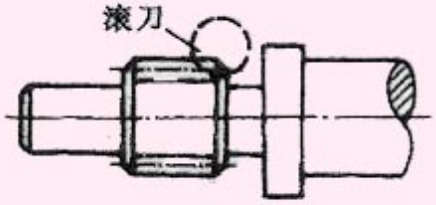






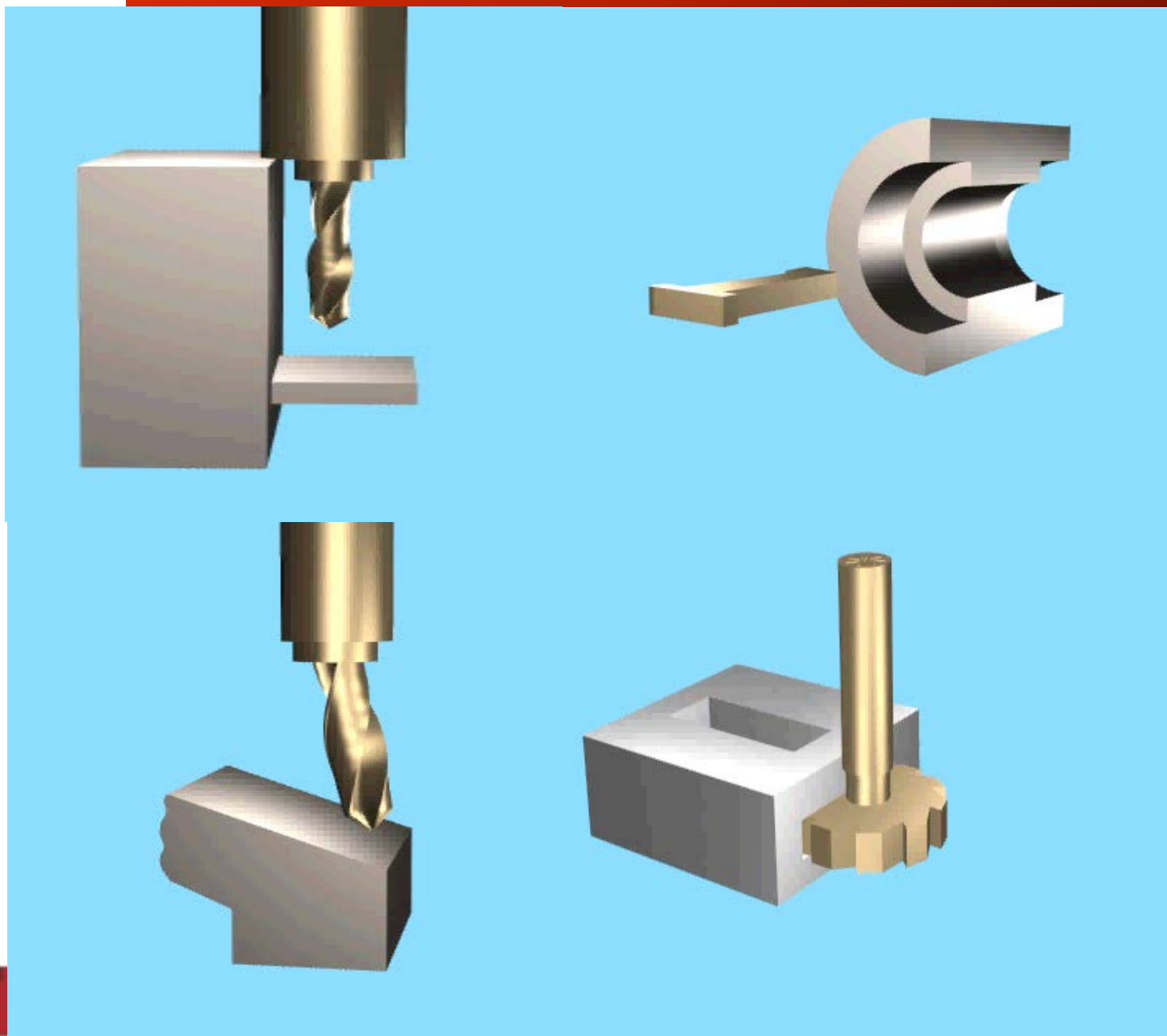


机器装配工艺规程设计

9	车螺纹、磨削都应留退刀槽			刀具能自由退刀，以保证加工质量
10	双联齿轮或多联齿轮应设计退刀槽			用插齿刀加工双联齿轮或多联齿轮的小齿轮时，必须留有足够宽的退刀槽，以便刀具切出
11	用滚刀加工带凸肩的轴齿轮时，需有退刀槽			右图有足够宽的退刀槽，便于滚刀切出

机器装配工艺规程设计

刀具形状影响：钻孔顶角、不能在斜面上钻孔，出口也不能是斜面、孔轴线必须是直线；铣刀圆弧，内凹处不能是尖角。



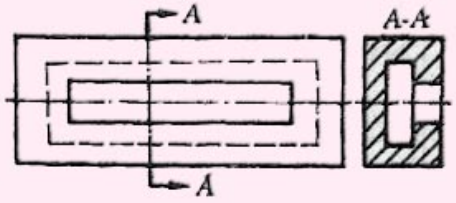
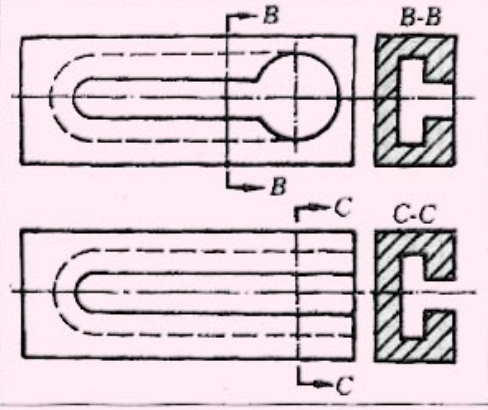
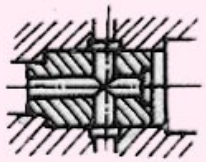
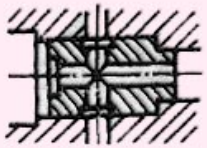
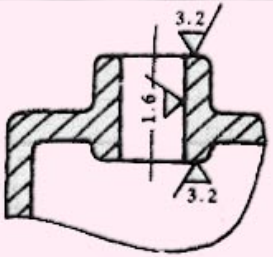
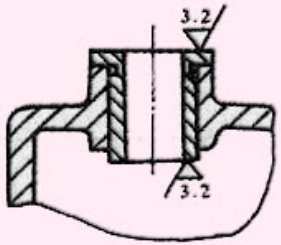
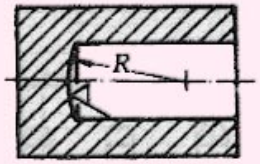
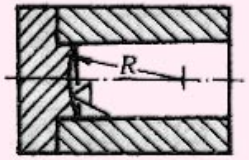
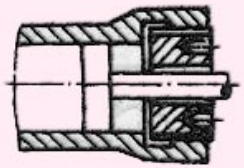
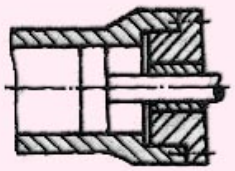
机器装配工艺规程设计

3）零件结构要素标准化、系列化，以简化工艺装备（刀具、夹具、量具及辅具等）。

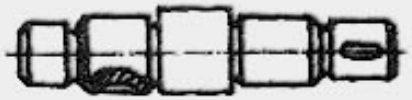
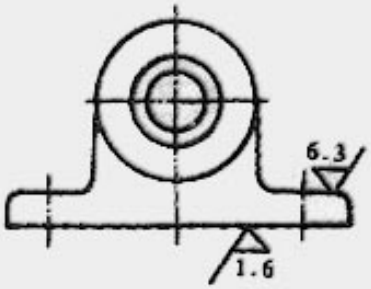
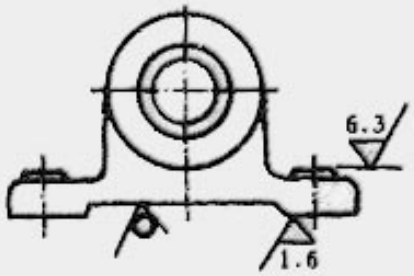
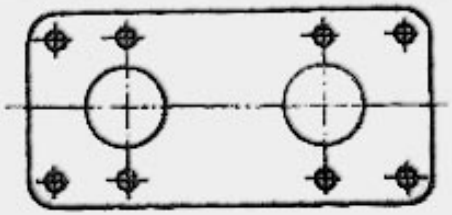
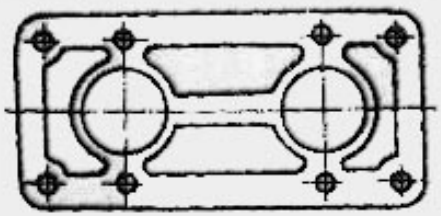
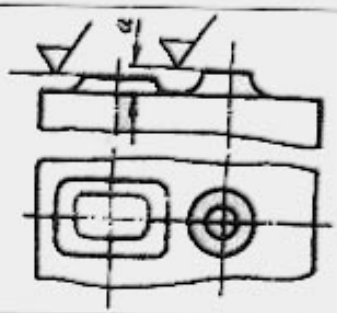
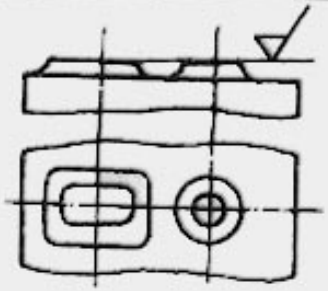
4）合理规定尺寸精度、表面粗糙度要求及主要件的性能参数，以缩短加工过程。

5）把先进的工艺方法与工厂 实际生产条件结合起来。

图例：便于加工

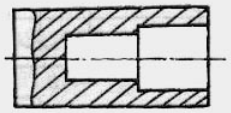
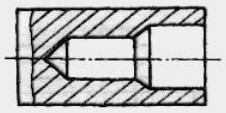
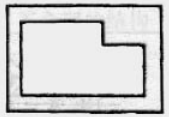
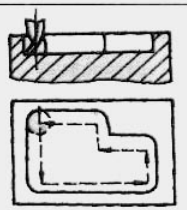
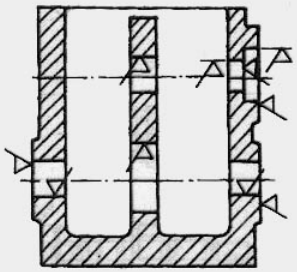
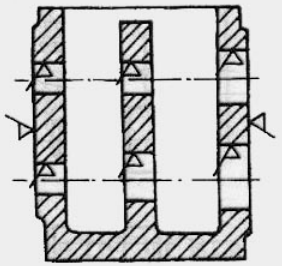
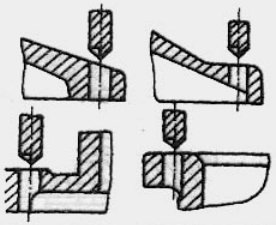
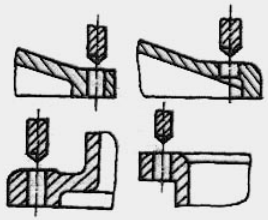
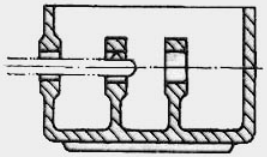
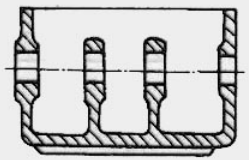
刀具的引出和退进要方便			铣刀可以从大圆孔中进入，但对刀和操作不方便 设计成开口形状，则可方便地进行加工
以加工表面替代加工内表面			将孔内的环形槽改为轴上的环形槽，便于加工
避免箱体端孔的内面加工			箱体孔的内端面加工比较困难，可用镶套零件代替
采用组合化简件以加工			孔内的内球面加工很困难，分成两件则易于加工出球面，保证了加工质量
避免用螺纹作定位面			(1) 螺纹有间隙，不能保证端盖孔与油缸的同轴度 (2) 加工大直径螺孔效率低

机器装配工艺规程设计

3	轴上的键槽应布置在同一侧			减少装夹次数，在一次安装中，将轴上所有键槽都加工出来
4	尽可能减小被加工面的面积			支架底面中凹，减少加工面积；凸台可在钻孔的同时用锪钻加工，减少了加工时间
				减小大面积的磨削加工面，减少砂轮消耗
5	被加工面应位于同一平面上			凸台可一次加工，并可实现多件加工

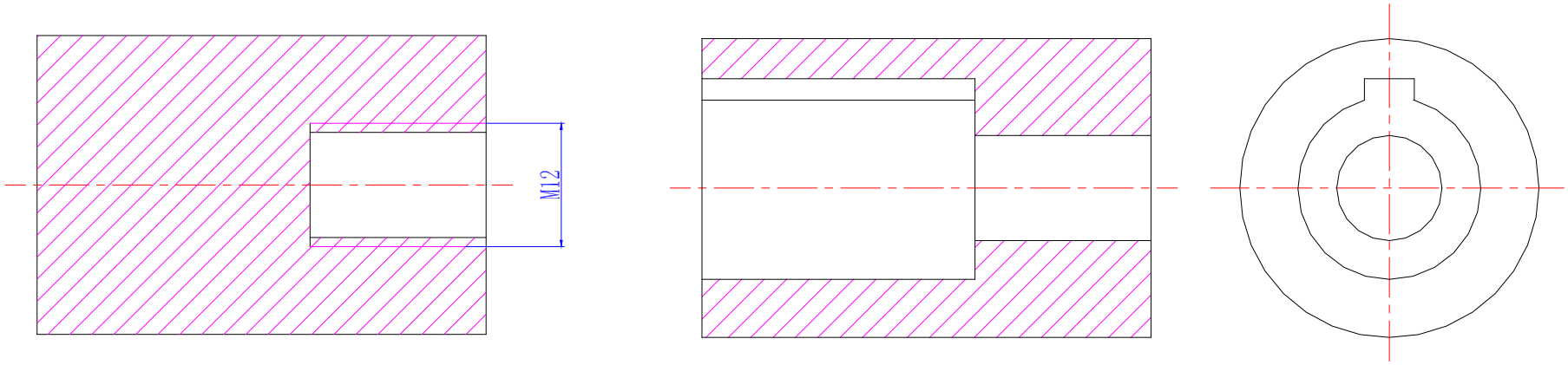
机器

图：刀具结构影响

加工面形状应与刀具轮廓相符			盲孔的孔底和阶梯孔的过渡部分应设计成与钻头顶角相同的圆锥面
			凹槽的圆角半径必须与标准立铣刀圆角半径相同
箱体的同轴孔系应一个个递减，或两边向心递减，在一个平面上			(1) 孔径向一个方向递减，可依次或同时加工同轴线上的几个孔，保证较高的生产率 (2) 孔径从两边向中间递减，可缩短镗杆伸出长度，提高刚性，亦可同时从两面加工 (3) 端面平齐，可在一次调整中加工出全部端面
斜孔截面上钻孔和半孔			防止钻孔引偏和损坏钻头，保证钻孔精度，提高生产率
避免在钻孔			
设置必要的工艺孔			镗中间隔壁孔时，镗杆悬臂太长刚性差，设工艺孔后可在箱体外支承镗杆，改善了加工条件

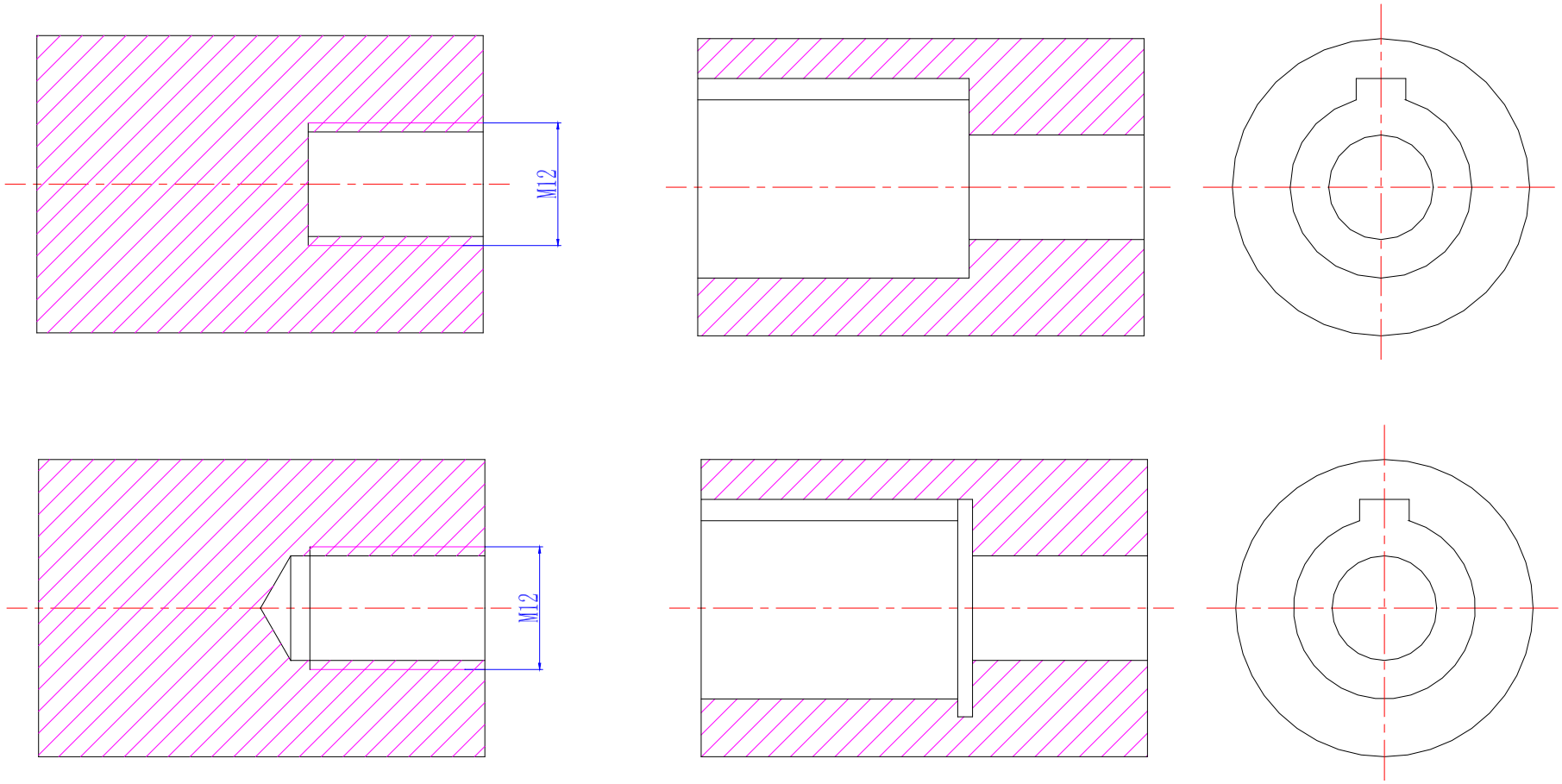
机器装配工艺规程设计

图：刀具结构影响



机器装配工艺规程设计

图：刀具结构影响



机器装配工艺规程设计

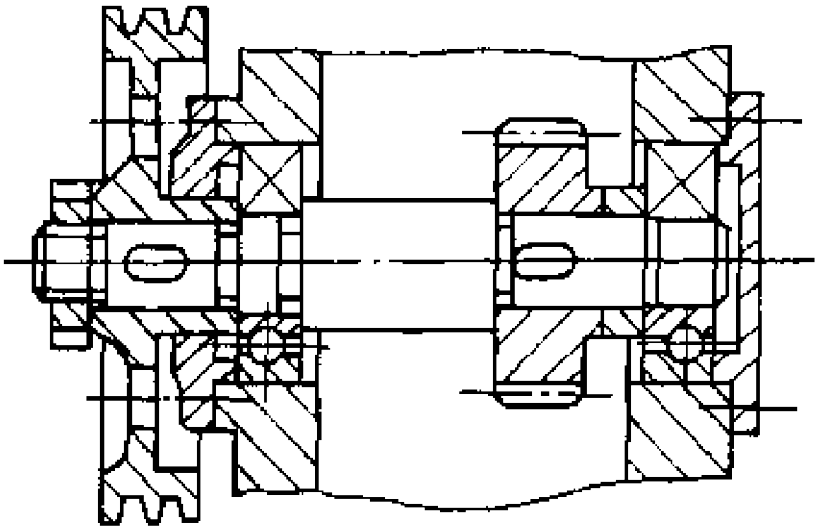
3 机械产品设计的装配工艺性评价

（1） 机器结构应能划分成几个独立的装配单元

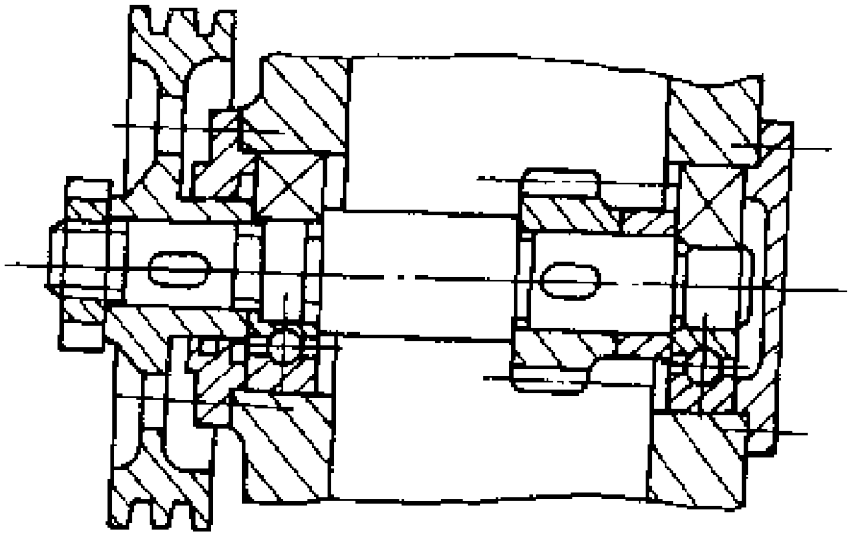
1） 便于组织平行装配流水作业，可以缩短装配周期；

2）便于组织厂际协作生产，便于组织专业化生产；

3）有利于机器的维护修理和运输。



a)

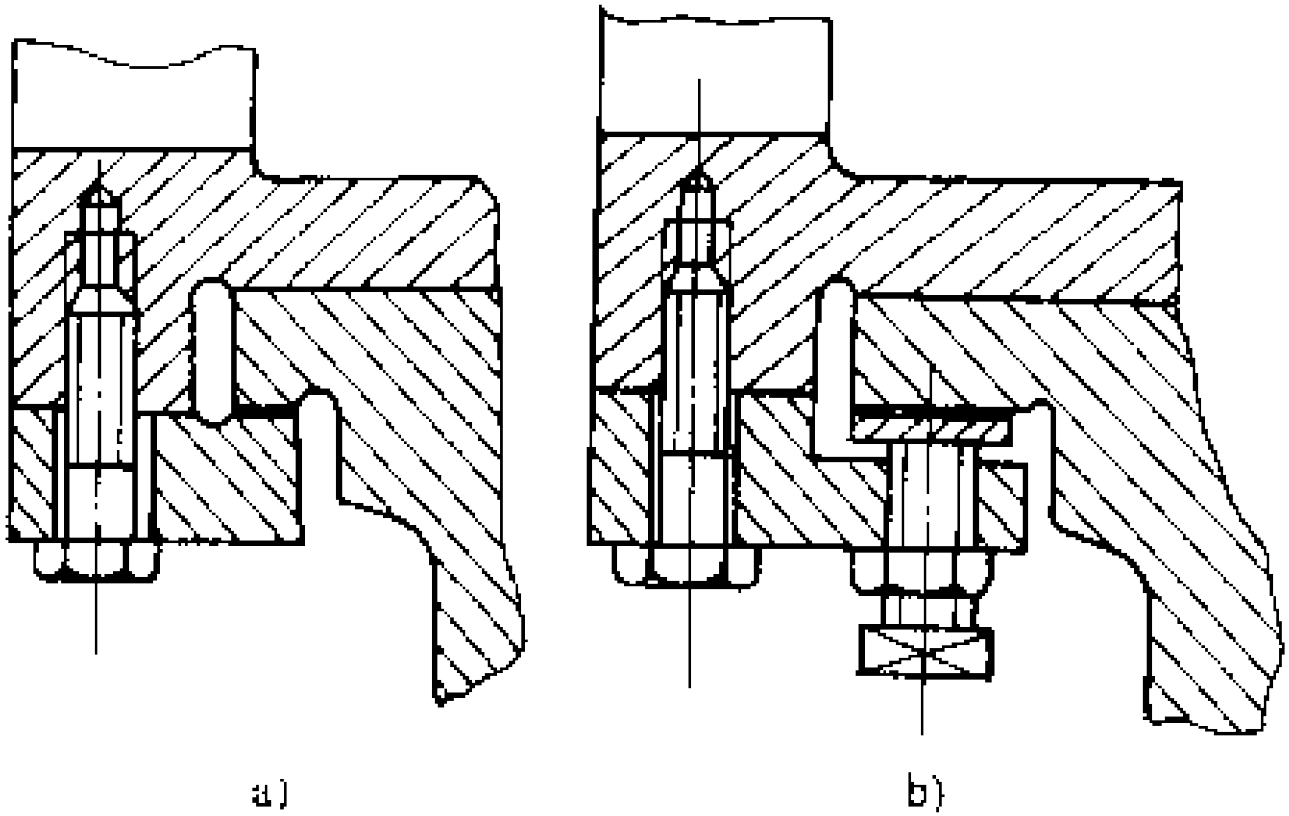


b)

机器装配工艺规程设计

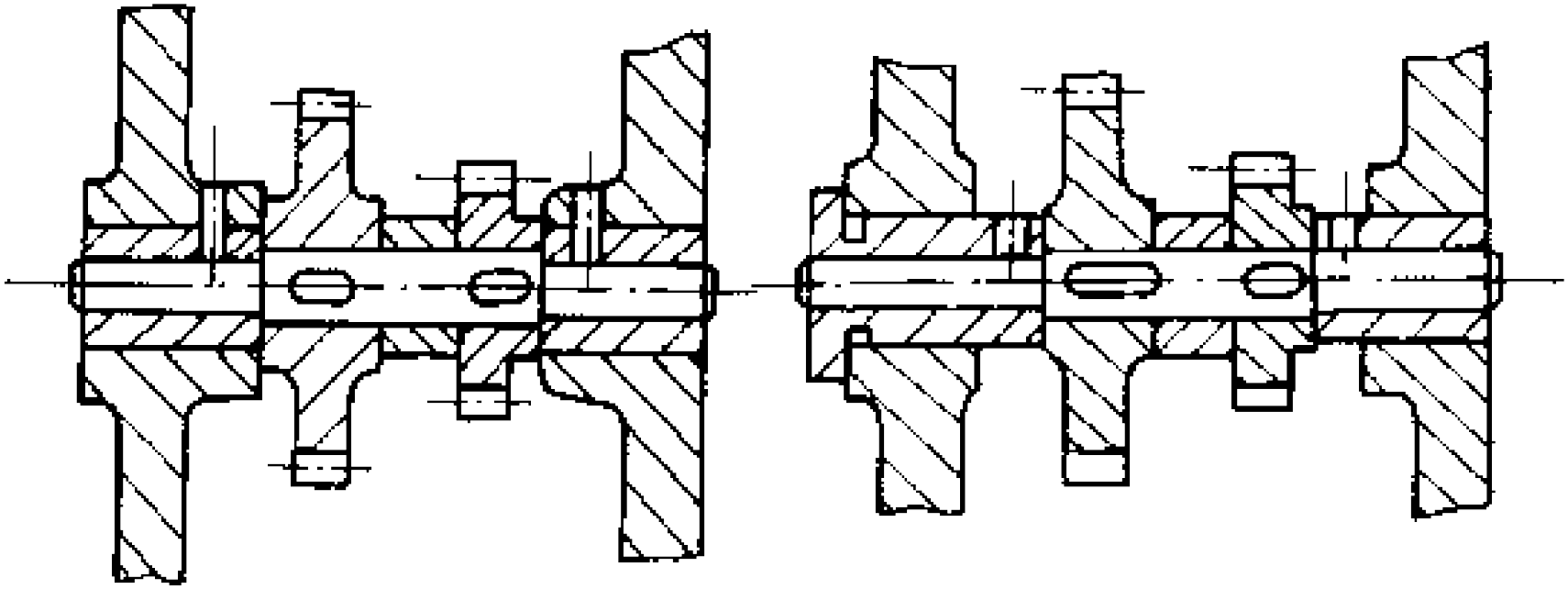
（2） 尽量减少装配过程中的修配劳动量和机械加工劳动量

修配劳动量比较



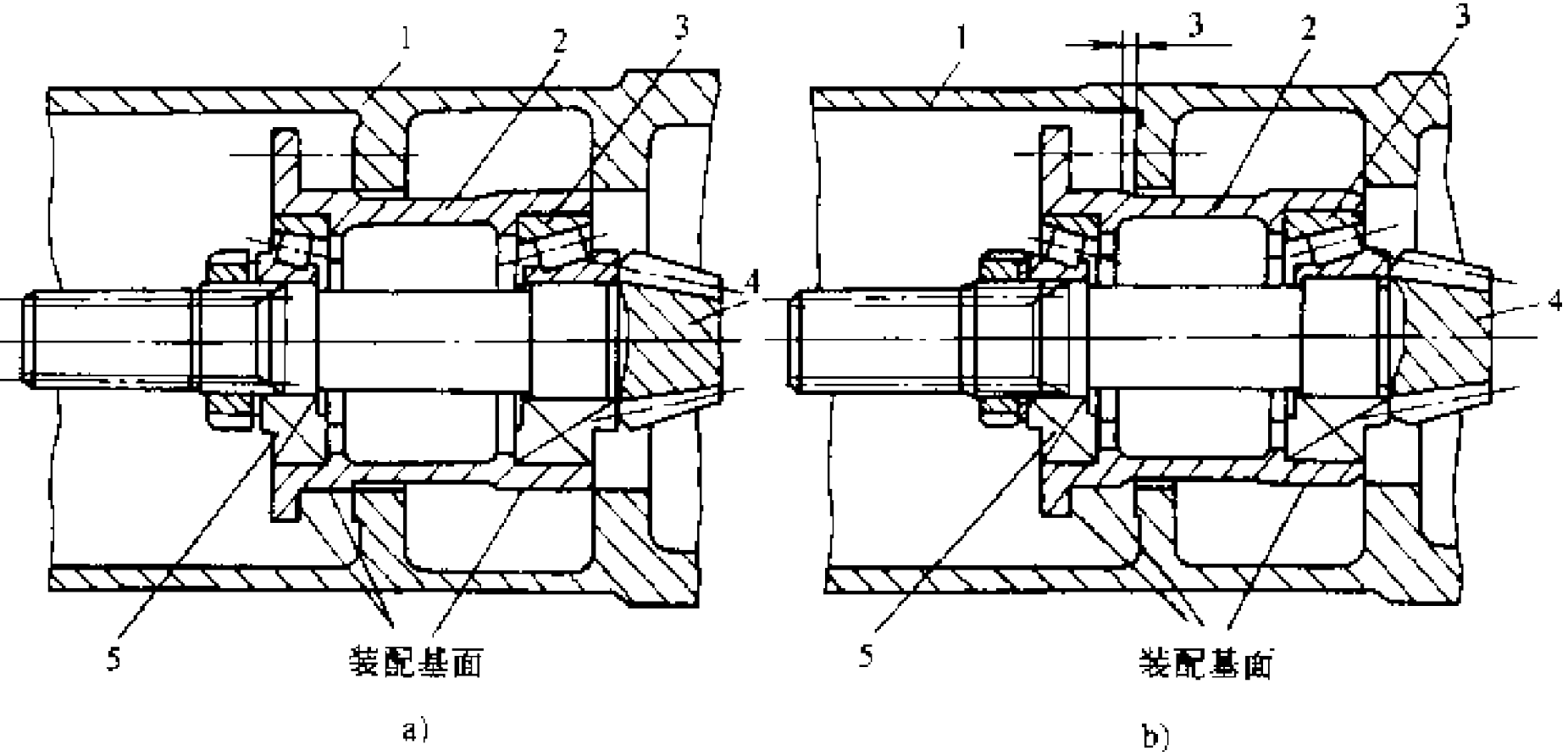
机器装配工艺规程设计

机械加工劳动量比较

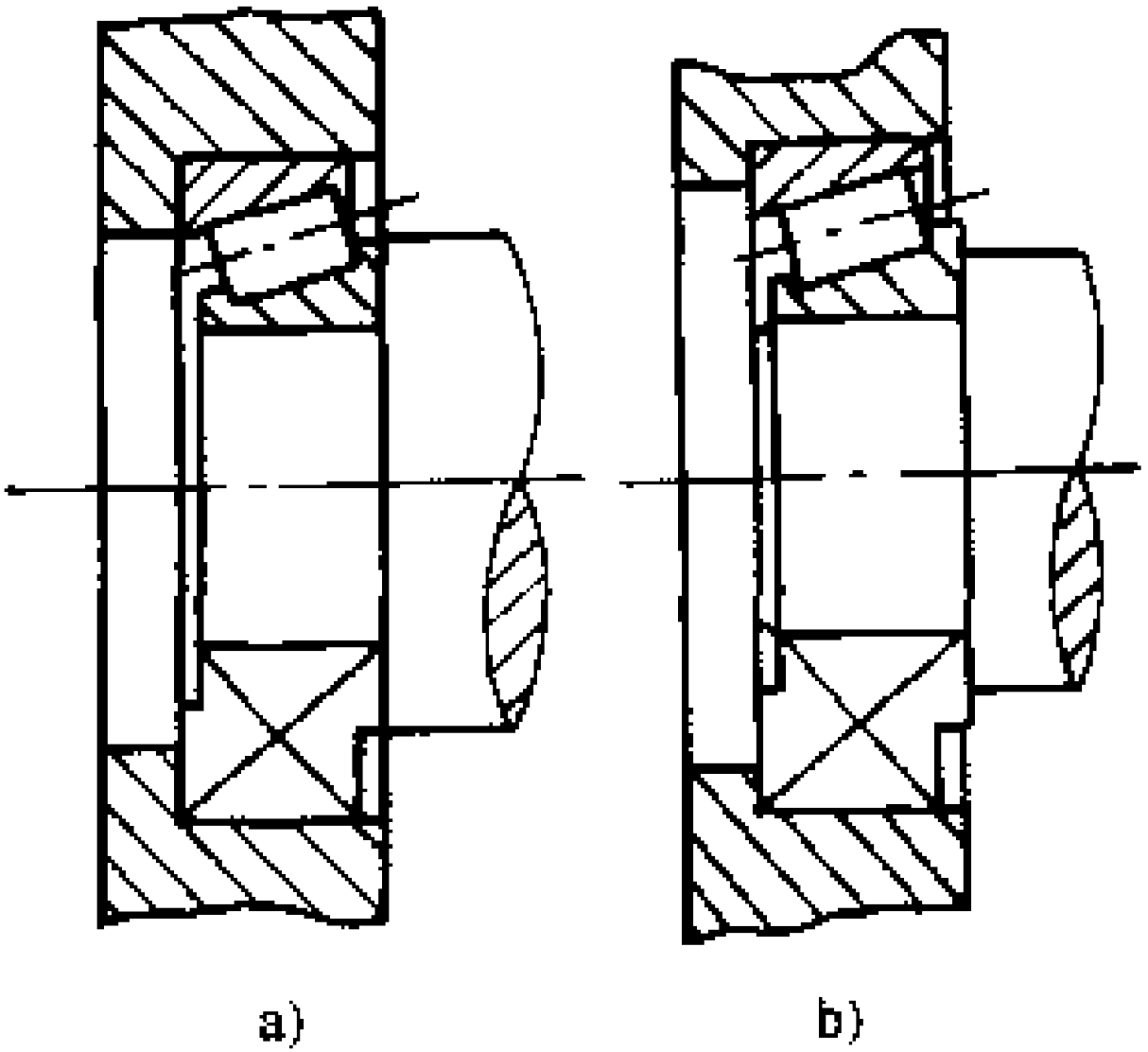


机器装配工艺规程设计

(3) 机器结构应便于装配和拆卸



机器装配工艺规程设计



本次课结束　　谢谢！

问题与建议？